

مروری بر نوت‌بوک تمرین الگوریتم تکاملی (EA)

نوت‌بوک `EA_exercise_script.ipynb` شامل تمام کدهای لازم برای آماده‌سازی داده‌ها، آموزش یک سیستم توصیه‌گر (Recommender) پایه، و ارزیابی الگوریتم تکاملی (EA) چندهدفه یا الگوریتم ازدحامی (Swarm) شماست.

این نوت‌بوک در سلول‌های شماره‌گذاری شده سازماندهی شده است. تنها تعداد کمی از سلول‌ها نیاز به ویرایش دارند؛ اکثر بخش‌های نوت‌بوک صرفاً داده‌ها را بارگذاری می‌کنند، توصیه‌های پایه را محاسبه می‌کنند و توابع کمکی (Utility functions) را ارائه می‌دهند.

۱. بارگذاری و آماده‌سازی داده‌ها (Data loading and preparation)

- **خواندن مجموعه داده‌ها:** این نوت‌بوک فایل‌های امتیازات و ژانرهای فیلم MovieLens را بارگذاری کرده و یک تقسیم‌بندی آموزش/ارزیابی/تست (`train/validation/test split`) را انجام می‌دهد.
- این تقسیم‌بندی بر اساس هر کاربر انجام می‌شود، به طوری که تاریخچه هر کاربر به مجموعه‌های آموزش، ارزیابی و تست تقسیم می‌گردد.
- **تجزیه ماتریس (Matrix Factorization - MF):** یک مدل MF ساده آموزش داده می‌شود تا پیش‌بینی کند هر کاربر چه میزان به فیلم‌های دیده‌نشده علاقه خواهد داشت.
- مدل MF با استفاده از کتابخانه Surprise ساخته می‌شود و امتیازات پیش‌بینی شده را برای هر جفت «کاربر-آیتم» در مجموعه کاندید تولید می‌کند.
- **بردارهای ژانر (Genre vectors):** ژانرهای فیلم به بردارهای باینری ۱۹-بعدی (یک ستون برای هر ژانر) تبدیل می‌شوند.
- دیکشنری `item_genres` هر `item_id` را به بردار ژانر ۱۹-بعدی آن نگاشت می‌کند. توابع کمکی برای موارد زیر ارائه شده‌اند:
 - محاسبه فاصله جاکارد (`Jaccard distance`) بین دو بردار ژانر باینری؛
 - محاسبه تنوع درون‌لیستی (`Intra-list diversity - ILD`)، که میانگین فاصله جاکارد روی تمام جفت‌های آیتم‌ها در یک لیست توصیه است؛
 - شمارش ژانرهای متمایز موجود در یک لیست از آیتم‌ها؛
 - بازیابی نام ژانرها برای یک آیتم خاص (در صورت نیاز).

۲. تولید آیتم‌های کاندید (Generating candidate items)

پس از آموزش مدل MF، سلولی با برچسب "MF baseline" تابع `mf_top_n_candidates(user_id, n)` را تعریف می‌کند. این تابع:

۱. شناسایی می‌کند که کاربر کدام آیتم‌ها را هنوز امتیاز نداده است (مجموعه کاندید آن‌ها)؛

۲. امتیازات MF را برای تمام کاندیدها پیش‌بینی می‌کند؛

۳. n آیتم کاندید برتر و امتیازات پیش‌بینی شده آن‌ها را بازمی‌گرداند.

نوت‌بوک مقادیر $N_CANDIDATES = 300$ و $K = 10$ را تنظیم می‌کند. بنابراین برای هر کاربر در مجموعه تست، مدل MF تا ۳۰۰ آیتم دیده‌نشده و امتیازات آن‌ها را تولید می‌کند.

K آیتم اول از این لیست، **توصیه پایه (MF baseline recommendation)** را تشکیل می‌دهند (این خط پایه به صورت خودکار برای مقایسه‌های بعدی ذخیره می‌شود).

۳. سلول الگوریتم دانشجو (Student algorithm cell)

بخش کلیدی که باید پیاده‌سازی کنید با برچسب **"Cell 7 — STUDENT CELL"** مشخص شده است. در اینجا باید تابعی به شکل زیر بنویسید:

Python

```
def ea_recommend_for_user(user_id, candidates, scores, K, item_genres, params):
```

```
...
```

```
return rec_list # لیستی از K شناسه آیتم
```

که در آن:

- **user_id**: کاربری است که برای او لیست توصیه را می‌سازید.
- **candidates**: لیستی از شناسه‌های آیتم دیده‌نشده است که توسط **mf_top_n_candidates** بازگردانده شده است.
- **scores**: یک آرایه NumPy با طولی برابر با **candidates** است که حاوی امتیاز پیش‌بینی شده MF برای هر کاندید می‌باشد.
- **K**: طول مطلوب لیست توصیه نهایی (در پیکربندی ارائه شده برابر با ۱۰ است).
- **item_genres**: شناسه‌های آیتم را به بردارهای باینری ۱۹-بعدی نگاشت می‌کند؛ از این برای اندازه‌گیری تنوع و پوشش ژانر استفاده کنید.
- **params**: دیکشنری از فراپارامترها (Hyperparameters) است که می‌توانید در سلول بعدی تعریف کنید (برای مثال: اندازه جمعیت، تعداد نسل‌ها، احتمال جهش و غیره).

تابع شما باید شرایط زیر را برآورده کند:

- دقیقاً K آیتم یکتا (Unique) بازگرداند.
- تمام آیتم‌های موجود در **rec_list** باید از لیست **candidates** باشند (آیتم‌هایی که کاربر قبلاً دیده یا در بین ۳۰۰ کاندید برتر نبوده‌اند را پیشنهاد ندهید).

- لیست باید ماهیت **چندهدفه** مسئله را در نظر بگیرد:

○ **دقت (Accuracy):** آیت‌هایی با امتیازات MF بالاتر را ترجیح دهد. یک معیار رایج، میانگین امتیاز پیش‌بینی شده آیت‌های انتخاب شده است.

○ **تنوع (Diversity):** با بیشینه‌سازی فاصله جاکارد درون‌لیستی روی ژانرها، تنوع را ترویج دهد.

○ از تابع کمکی `intra_list_diversity` استفاده کنید یا معیار مشابهی را محاسبه نمایید.

○ **قید ژانر (Genre constraint):** اطمینان حاصل کنید که لیست حداقل M ژانر متمایز را پوشش می‌دهد (نوت‌بوک مقدار `MIN_DISTINCT_GENRES = 3` را تنظیم کرده است).

اگر عملگر تکاملی شما لیستی با ژانرهای کمتر تولید کرد، یک مکانیسم **تعمیر (repair)** یا **جریمه (penalty)** را برای اعمال این قید پیاده‌سازی کنید.

- یک تعمیر می‌تواند آیت‌های کم‌امتیاز را با کاندیدهایی که ژانرهای جدید اضافه می‌کنند جایگزین کند، در حالی که جریمه هرگاه قید نقض شود هزینه‌ای اضافه می‌کند.

یک مثال کامل با استفاده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) مستقیماً بالای سلول دانشجو ارائه شده است. می‌توانید این کد را مطالعه کنید تا ببینید چگونه می‌توان امتیاز و تنوع را در یک هدف واحد ترکیب کرد و چگونه قید ژانر را اعمال نمود.

۴. فراپارامترها (Hyperparameters)

بلافاصله بعد از سلول دانشجو، سلولی با برچسب **"Student hyperparameters"** قرار دارد.

شما می‌توانید پارامترهای الگوریتم را در اینجا با ویرایش دیکشنری `EA_PARAMS` شخصی‌سازی کنید. فراپارامترهای رایج عبارتند از:

- اندازه جمعیت (`pop_size`)،
- تعداد نسل‌ها (`n_gens`)،
- نرخ‌های تقاطع و جهش،
- وزن‌ها برای ترکیب امتیاز و تنوع اگر از مجموع وزن‌دار استفاده می‌کنید (`w_div, w_score`)،
- قدرت جریمه برای قید ژانر (`penalty_lambda`)،
- دانه تصادفی (`seed`).

از این فراپارامترها داخل تابع `ea_recommend_for_user` خود از طریق آرگومان `params` استفاده کنید.

کد ارائه شده نشان می‌دهد که چگونه `EA_PARAMS` در طول حلقه اصلی ارزیابی به تابع شما پاس داده می‌شود.

۵. اجرای الگوریتم روی تمام کاربران

سلول با برچسب **"Cell 8 — Run EA for all users"** آزمایش کامل را مدیریت می‌کند:

- یک دایرکتوری خروجی ایجاد می‌کند و `EA_RECS_PATH` (نام فایلی که توصیه‌های شما در آن ذخیره می‌شود) را تعریف می‌کند.
- روی تمام کاربران موجود در `users_eval` (کاربرانی که حداقل یک آیتم تست مرتبط دارند) حلقه می‌زند.
- برای هر کاربر، کاندیدها و امتیازات را با استفاده از `mf_top_n_candidates` بازیابی می‌کند، سپس تابع `ea_recommend_for_user` شما را فراخوانی می‌کند.
- چندین بررسی انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود خروجی تابع شما معتبر است (طول `K`، یکتایی، زیرمجموعه‌ای از کاندیدها بودن).
- این حلقه هر ردیف (شناسه کاربر، شناسه آیتم، رتبه، امتیاز پیش‌بینی شده) را جمع‌آوری می‌کند، زمان اجرا به ازای هر کاربر را اندازه می‌گیرد و در نهایت توصیه‌های گردآوری شده را در `ea_top10_from_top300_candidates.csv` ذخیره می‌کند.

مطمئن شوید که فراخوانی تابع را در حلقه تنظیم کنید تا `params` خود را شامل شود، برای مثال:

```
rec_list = ea_recommend_for_user(uid, candidates, scores, K, item_genres, EA_PARAMS)
```

۶. ارزیابی و مصورسازی (Evaluation and visualisation)

سلول‌های پایانی نوت‌بوک یک چارچوب ارزیابی را فراهم می‌کنند که معیارهای کلاسیک رتبه‌بندی و معیارهای تنوع را محاسبه می‌کند:

- **Precision@K** و **Recall@K**: معیارهای دقت نسبت به آستانه باینری ارتباط (`RELEVANT_THRESHOLD = 4.0`).
- **NDCG@K** و **MRR@K**: معیارهای رتبه‌بندی که به جایگاه آیتم‌ها حساس هستند.
- **ILD**: میانگین تنوع درون‌لیستی که با استفاده از فاصله جاکارد روی ژانرها محاسبه می‌شود.
- پوشش (**Coverage**)، جینی (**Gini**) و آنترپی نرمال‌شده (**Normalised entropy**): معیارهای سطح کاتالوگ که کمی می‌کنند الگوریتم شما تا چه حد به طور گسترده در سراسر کاتالوگ آیتم‌ها توصیه انجام می‌دهد و این مواجهه چقدر متعادل است.
- نرخ رضایت از قید (**Constraint satisfaction rate**): کسری از کاربران که لیست‌های توصیه شده برای آن‌ها قید حداقل ژانر متمایز را برآورده می‌کند.

برای ارزیابی الگوریتم خود، سلول ارزیابی را پس از تولید `ea_recs_df` اجرا کنید.

این سلول هم توصیه‌های پایه **MF** و هم توصیه‌های **EA** شما را می‌خواند، معیارها را محاسبه کرده و آن‌ها را در یک جدول نمایش می‌دهد.

شما می‌توانید از این معیارها برای تحلیل بده-بستان (**trade-offs**) بین دقت و تنوع استفاده کنید.

نکاتی برای پیاده‌سازی

- **ساده شروع کنید:** می‌توانید ابتدا یک الگوریتم حریصانه (greedy) پیاده‌سازی کنید که کاندیدها را بر اساس مجموع وزن‌دار امتیاز و تنوع رتبه‌بندی می‌کند و آیت‌ها را یکی‌یکی اضافه می‌کند در حالی که قید ژانر را اعمال می‌نماید. وقتی این خط پایه کار کرد، با هیوریستیک‌های تکاملی برای نتایج بهتر آزمایش کنید.

- **از توابع کمکی استفاده کنید:** نوت‌بوک از قبل توابع `mf_top_n_candidates`، `intra_list_diversity`، `count_distinct_genres` و روتین‌های ارزیابی را فراهم کرده است. از این‌ها بهره ببرید تا از بازنویسی کدهای پشتیبان پرهیز کنید.

- **الگوریتم خود را مستند کنید:** کد خود را به وضوح کامنت‌گذاری کنید و توضیح دهید که چگونه عملگرهای تکاملی شما (انتخاب، تقاطع، جهش) یا به‌روزرسانی‌های ازدحامی (Swarm) طراحی شده‌اند تا مسئله چندهدفه و قید ژانر را مدیریت کنند.

- **روی زیرمجموعه کوچک تست کنید:** قبل از اجرای ارزیابی کامل، الگوریتم خود را روی تعداد انگشت‌شماری کاربر تست کنید تا تایید شود که تابع لیست‌های معتبر برمی‌گرداند و قیود را ارضا می‌کند.

پیروی از این دستورالعمل‌ها به شما کمک می‌کند تا الگوریتم خود را در خط لوله (pipeline) ارائه شده ادغام کنید و آن را در برابر خط پایه MF محک بزنید.